

Kobber og dibrom

Niveau: Kemi C · **Emne:** Atomer, ioner og simpel redox (elektronoverførsel)

Om grundstofferne

Kobber og dibrom øvelsen omhandler atomer og ioner samt dannelse af ioner ud fra atomer. Både $\text{Cu}(s)$ og $\text{Br}_2(aq)$ kan nemlig danne ioner.

Førskrivningen her går ud på at forklare lidt om grundstofferne kobber og dibrom:

Kobber

Kobber er et rødtligt, skinnende metal. Det er grundstof nr. 29 ... *(skriv videre)*

Opgave: Forklar forskellen mellem et kobberatom og en kobberion!

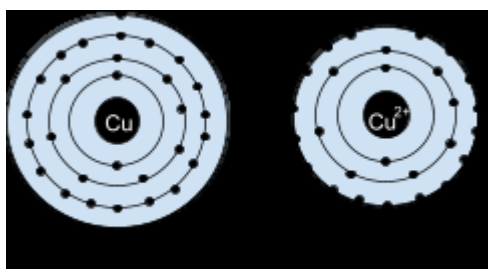


Figure 1: Kobberatom og kobber(II)-ion

Brom

Brom er et ikke-metal i 7. hovedgruppe og er en ... *(skriv videre)*

Opgave: Tegn et dibrommolekyle med det rigtige antal skaller og elektroner.

Bromid

Bromatomet modtager en elektron ...

Opgave: Tegn en bromidion med det rigtige antal skaller og elektroner.

Formål

I dette forsøg vil vi undersøge, hvordan dibrom reagerer med fast kobber.

Hypotese

Jeg tror, at kobber og dibrom vil reagere med hinanden, og ... (skriv videre her)

Materialeliste

Apparatur

- Eppendorfrør
- Brømplade med 12 huller til at holde eppendorfrørerne
- Engangspipetter

Kemikalier

- Mættet opløsning af dibrom i vand
- Kobberspån
- Cu^{2+} -opløsning fx $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ eller CuSO_4
- Br^- -opløsning fx KBr
- Fortyndet ammoniakvand (2 M)
- Sølvnitratopløsning (0,10 M)

⚠ **Sikkerhed:** Opløsningen med dibrom skal behandles **forsigtigt**. Ophældning af dibrom-opløsningen skal foregå i stinkskalet eller under udsug, og eppendorfrøret skal være lukket, når det bæres tilbage på arbejdspladsen.

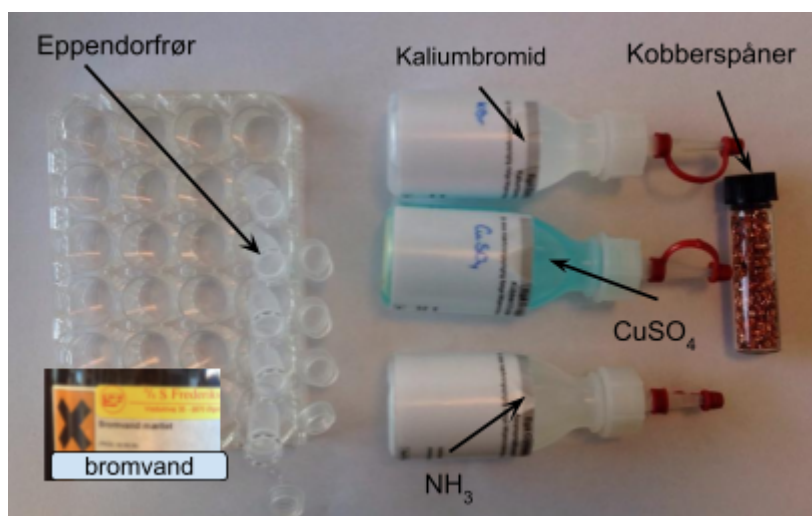


Figure 2: Materialer til forsøget

Reaktionsskema



Der laves 5 små forsøg. Udfyld skemaet for hvert af forsøgene.

Ordforklaring: forklar betydningen af (s), (l), (g) og (aq) og kom med et lille eksempel:

Forsøgene

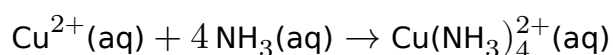
1) Kobber og dibrom

Bland bromvand og kobberspånér, og ryst. Tag billeder undervejs.

- Skriv dine observationer.
- Lav en tegning og sæt ind.

2) Kontrolforsøg 1: Kobbersulfat og ammoniakvand

Bland de to ingredienser og diskutér, hvad resultatet betyder.



Før	Efter
lyseblå	mørkeblå

- Lav en tegning og sæt ind.

3) Kontrolforsøg 2: Kaliumbromid og sølvnitrat

Gennemfør forsøget, diskutér resultatet, og begrund, hvorfor det giver mening her. Bromidioner danner bundfald med sølvioner.

- Lav en tegning af eppendorfrøret og sæt ind.

4) Forsøgsblanding + ammoniakvand

Hvorfor laver vi dette forsøg, og hvilken konklusion kan du drage?

- Lav en tegning og sæt ind.

5) Forsøgsblanding + sølvioner

Hvorfor laver vi dette forsøg, og hvilken konklusion kan du drage?

- Lav en tegning og sæt ind.

Konklusion

Skriv en samlet konklusion her i hele sætninger.